

求职意向：硬件测试 / 产品测试 / 测试工程师

教育背景

· 电气工程学院 · 自动化 | 本科

2023.09-2027.06

· 主修：单片机与嵌入式系统、自动控制原理、电气控制与PLC、Altium Designer、CAD、MATLAB仿真

实习经历

— 硬件助理

2026.01-2026.03

- 执行产品测试方案：完成抗干扰测试、环境可靠度测试等项目，记录测试数据并输出测试结果
- 参与故障分析与调试，定位异常原因并协助改进硬件设计方案
- 根据产品需求完成电路原理图设计及PCBLayout，使用Altium Designer输出设计文件
- 完成主控硬件适配与组装，定义引脚功能及通信参数配置，组装样机用于功能验证

培训经历

嵌入式系统开发培训

2026.06

- 系统学习开发环境搭建（Keil/STM32CubeIDE）、GPIO外设驱动、串口通信（UART/蓝牙）、电机驱动与传感器数据采集，通过课题实践完成从外设驱动到系统联调的全链路

项目经历

基于STM32的智能恒温控制系统 | 个人项目

2025.12-2026.01

- 独立完成系统调试全流程：定位并解决温度采集异常与功率驱动故障，验证系统运行稳定性
- 设计DCDC电源模块（12V转5V）与光耦隔离+MOSFET功率驱动电路，增设过流保护电路
- 实现PID温度闭环控制算法，通过定时器输出PWM调节加热功率，验证系统可稳定维持目标温度
- 以STM32F103为主控，通过SPI总线读取MAX31865+PT100温度传感器数据，实现高精度温度采集
- 使用Altium Designer完成四层板PCB设计，规划叠层结构并优化功率与信号走线

“创意杯”电子设计竞赛 | 核心成员

2026.03-2026.04

- 项目背景：赛事要求自主完成一套嵌入式电控系统硬件设计、电路开发与实物调试，涵盖原理图绘制、PCB设计、底层驱动开发、整机功能验证全流程，省内参赛队伍超600支
- 团队核心任务为硬件电路方案设计、元器件选型、PCB绘制与硬件调试，保障控制系统稳定可靠，实现预设检测与执行功能
- 电路与PCB设计：负责系统主控、信号采集、驱动回路原理图与PCB绘制，使用Altium Designer完成4层PCB板设计，输出12张工程图纸，遵循PCB电磁兼容设计准则，降低信号干扰
- 元器件选型：独立完成单片机、传感器、电源芯片、驱动模块等14类电子元器件选型与功耗核算，输出完整BOM清单，在保证性能指标前提下压缩硬件成本15%
- 硬件调试支持：配合软件组完成硬件焊接、上电测试与整机联调，排查解决4项电路虚焊、电源纹波超标、传感器信号失真问题，保障作品按时完功能验收

专业技能

- 测试执行：能独立执行产品测试方案，完成抗干扰、环境可靠度等测试项目并输出测试记录与结果
- 仪器使用：熟练使用示波器、万用表等测试仪器定位电路异常，具备电路焊接与硬件组装能力
- 嵌入式开发：熟悉STM32平台与GPIO/定时器/PWM/中断外设配置，掌握SPI/I2C/UART协议及C语言编程
- PCB设计：熟练使用Altium Designer进行原理图设计及多层PCBLayout（含四层板），能独立用CAD绘制结构图纸
- 证书：大学英语四级、全国计算机二级、C1驾驶证、多次国家级丙等奖学金、优秀班干委、优秀志愿者

自我评价

自动化专业应届生，具备硬件测试与调试实操经验：实习期间执行抗干扰测试、环境可靠度测试并参与故障分析改进；独立完成STM32智能恒温控制系统方案设计、PCB绘制与调试全流程；参与“创意杯”电子设计竞赛负责硬件电路设计与PCB绘制。熟练使用示波器、万用表定位问题，希望从测试工程师岗位起步。